



TMS-II.013

小規模減量方法

蒸汽系統最佳化

版本 01.0

範疇別：04 製造工業

目 錄	頁數
1. 介紹.....	3
2. 範疇、適用條件及生效日	3
2.1 範疇	3
2.2 適用條件.....	3
2.3 生效日	4
3. 專案邊界	4
4. 外加性	5
5. 基線排放	6
5.1 基線情境.....	6
5.2 基線單位產品的蒸汽消耗率	6
5.3 基線排放量	7
6. 專案排放	7
6.1 專案單位產品的蒸汽消耗率	7
6.2 專案實施後排放量	8
7. 洩漏排放	9
8. 減量.....	10
8.1 預設係數與參數說明	10
9. 監測方法	11
9.1 注意事項.....	11
9.2 應監測之數據與參數	11
10. 減量方案下之專案應用.....	19
附錄 1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式.....	20
附錄 2. 減量方法研訂參考依據	21

1. 介紹

1. 下表為本減量方法的重要特性：

表一、減量方法重要特性

減量專案一般用法	藉由改裝/新增/汰換設備等硬體改善，或製程操作控制等軟體改善，促使蒸汽系統操作最佳化，造成製程蒸汽使用減量。
溫室氣體減量類型	減少邊界內蒸汽產生器涉及化石燃料燃燒之溫室氣體排放。

2. 範疇、適用條件及生效日

2.1 範疇

2. 本方法適用於工廠內製程/單元設備蒸汽使用最佳化，包含改裝/新增/汰換設備等硬體改善，或製程操作控制等軟體改善，減少製程/單元設備蒸汽涉及化石燃料燃燒之溫室氣體排放。
3. 本減量方法之設計基本概念，係藉由建立專案實施前後單位產量的蒸汽消耗率，計算因製程/單元設備蒸汽使用最佳化(包含效率提升、減少蒸汽洩漏、廢熱回收再利用、製程操作控制軟體改善等改善措施)，致使蒸汽使用量減少所造成的溫室氣體減量。
4. 專案活動如為透過廢熱回收裝置回收工業設施排氣廢熱或產品廢熱再利用，且可透過蒸汽耗用量及產品產量量測值計算單位產量的蒸汽消耗率，可採用本減量方法計算減量效益；而在工作流體/原料/產品於蒸汽利用設施出入口之熱焓或溫度差可量測的情況下，則應採用熱回收再利用類型方法，如「TMS-II.002-工業設施的排氣/高溫產品廢熱回收利用」方法。

2.2 適用條件

5. 本減量方法之適用條件如下：
- (1) 工廠內製程/單元設備，經由改裝(modify)/新增(install new equipment)¹/汰換(replace)設備等硬體改善，或製程控制操作等軟體改善，而使蒸汽使用最佳化。
 - (2) 在計入期內專案活動製程/單元設備所投入之原物料應為均質的，且應與基線情境相同，原料的種類、成份組成、或是單位產品的原料用量差異不可超過±10%²。
 - (3) 在計入期內與基線情境下產出的(中間)產品應是相同的產品，意謂具有相同的使用方式、相同的物理性質與相似的功能，且具有相同或更好的服務與品質。若該產品

¹係指製程/單元系統中部份設備(如廢熱回收裝置等附屬設備)之增設，不包括新設廠或新設產線之情況。

²參考依據：國際CDM小規模減量方法AMS-III.AN (ver.02)，第2點(f)項規範”The type of input materials used in the project shall be homogeneous and similar to the input material that was used in the baseline and any deviation during the crediting period of input material type, composition, or amount used per unit of product output shall be within the range of +/-10% of the baseline characteristics and values.”

有國內或國際相關品質標準規範，應符合相關規範；若無，則依循相關行業或廠內品質規範。

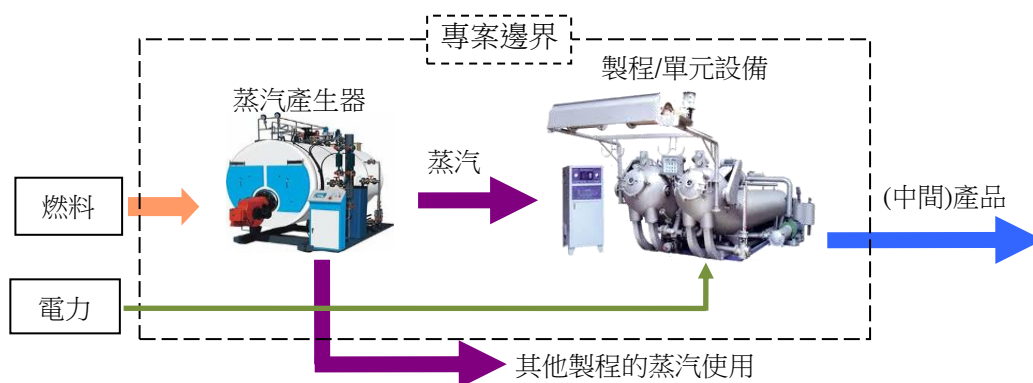
- (4) 專案實施後，邊界內蒸汽利用製程/單元設備額定產能變化應介於基線情境下額定產能的 90%~150%之間³。
- (5) 專案活動製程/單元設備無論是否實施專案，皆能持續運作。
- (6) 專案活動製程/單元設備剩餘使用年限應參循 CDM 最新版次之設備剩餘壽齡推估工具” Tool to determine the remaining lifetime of equipment” 評估，且專案計入期應受限於剩餘壽命評估結果。
- (7) 單一專案的年總節能量不得超過 60 GWh_e，60 GWh_e年總節能量相當於最大為 180 GWh_{th}的年燃料投入節能量⁴。

2.3 生效日

- 6. 生效日係以 105 年 10 月 25 日「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會第 3 次會議」決議審核通過為準。

3. 專案邊界

- 7. 蒸汽產生器/蒸汽利用製程/單元設備。
- 8. 因專案執行造成排放量增加之附屬設備。
- 9. 若蒸汽來源為外購蒸汽，應將外購蒸汽之蒸汽產生器(包含蒸汽鍋爐與汽電共生設備)納入邊界內。



³參考依據：國際CDM小規模減量方法AMS-II.C (ver.14)，第2點規範”This methodology is only applicable if the service level (e.g. rated capacity or output) of the installed, project energy-efficient equipment is between 90% and 150% of the service level of the baseline equipment.”

⁴參考依據：國際CDM Standard:Clean development mechanism project standard (CDM-EB65-A05-STAN)第81段(b)項，小規模專案(Type II)總節能量上限規範

10. 在評估基線與專案排放時，蒸汽使用造成燃料燃燒之溫室氣體排放僅將 CO₂ 納入該專案活動邊界內，如表二所示。

表二、專案邊界內之溫室氣體排放源鑑別

來源		溫室氣體	是否納入	說明/解釋
基線情境	蒸汽產生器的化石燃料使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
		CH ₄	否	估計排放量極小，故簡化忽略不計
		N ₂ O	否	
	製程/單元設備電力使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
		CH ₄	是	納入考量
		N ₂ O	是	納入考量
專案情境	蒸汽產生器的化石燃料使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
		CH ₄	否	估計排放量極小，故簡化忽略不計
		N ₂ O	否	
	製程/單元設備電力使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
		CH ₄	是	納入考量
		N ₂ O	是	納入考量
	附屬設備電力使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
		CH ₄	是	納入考量
		N ₂ O	是	納入考量
	附屬設備的化石燃料使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
		CH ₄	否	估計排放量極小，故簡化忽略不計
		N ₂ O	否	

4. 外加性

11. 依循環保署抵換專案制度小規模減量方法對外加性之規範，需符合法規分析及障礙分析（投資障礙、技術障礙、普遍性障礙或其他障礙等至少一項）。

5. 基線排放

5.1 基線情境

12. 本減量方法係依 CDM 基線方法所列「現有實際或歷史的溫室氣體排放量」計算基線排放量，故以「使用蒸汽之製程/單元設備未進行蒸汽使用最佳化前，所造成的直接或間接排放」做為基線情境。
13. 基線情境排放量之計算方式，為透過基線單位產品蒸汽消耗率及產品年產量，回推求得年產品生產總蒸汽消耗量後，與排放係數相乘求得。

5.2 基線單位產品的蒸汽消耗率

14. 專案實施前，單位產品蒸汽消耗率可由公式 1 計算：

$$SSCR_{BL,m} = \frac{S_{BL,m}}{P_{BL,m}} \quad \text{式 1}$$

參數	定義	單位
$SSCR_{BL,m}$	專案實施前，單位產品 m 月平均蒸汽消耗率	kg/產量單位 ton/產量單位
$P_{BL,m}$	專案實施前，m 月產品產量	產量單位[重量/長度/面積/體積單位]
$S_{BL,m}$	專案實施前，m 月的蒸汽消耗量	kg 或 ton

15. 基線單位產品平均蒸汽消耗率可由公式 2 計算：

- (1) 計算 $SSCR_{avg,BL}$ 時，應以改善前穩定狀態生產之 $SSCR_{BL,m}$ 計算。至少須紀錄 1 個月的數據，若產量會受季節變化影響，則須取一整年的數據。
- (2) 針對所選擇月份之產量，應符合該產品製程設計目標產量(範圍)。例如因設備故障等特殊情形造成產量減少，導致產品生產效率極端低落之月份，應予以排除。

$$SSCR_{avg,BL} = \frac{\sum_{m=1}^{m=M_{w,BL}} SSCR_{BL,m}}{M_{w,BL}} \quad \text{式 2}$$

參數	定義	單位
$SSCR_{avg,BL}$	基線單位產品平均蒸汽消耗率	kg/產量單位 ton/產量單位
$SSCR_{BL,m}$	專案實施前，單位產品 m 月平均蒸汽消耗率	kg/產量單位 ton/產量單位
$M_{w,BL}$	專案實施前，用於計算 $SSCR_{avg,BL}$ 的總月數	月

5.3 基線排放量

16. 專案活動實施前，製程/單元設備使用蒸汽所造成之溫室氣體排放。

$$BE_y = P_y \times SSCR_{avg,BL} \times NCV_{steam} \times EF_{CO_2,heat} \quad \text{式 3}$$

參數	定義	單位
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
P_y	y 年之產品產量	產量單位[重量/長度/面積/體積單位]
$SSCR_{avg,BL}$	基線產品平均蒸汽消耗率	kg/產量單位 ton/產量單位
NCV_{steam}	蒸汽淨熱值	Mcal/ton、kcal/kg
$EF_{CO_2,heat}$	蒸汽單位熱能之燃料二氧化碳排放係數	tCO ₂ /Mcal

註：單位轉換，1Mcal = 1,000kcal。

$$P_y = \min(P_y, P_{his}) \quad \text{式 4}$$

參數	定義	單位
P_{his}	專案實施前，產品歷史年產量	產量單位[重量/長度/面積/體積單位]

6. 專案排放

6.1 專案單位產品的蒸汽消耗率

17. 專案實施後，單位產品蒸汽消耗率可由公式 5 計算：

$$SSCR_{PJ,m} = \frac{S_{PJ,m}}{P_{PJ,m}} \quad \text{式 5}$$

參數	定義	單位
$SSCR_{PJ,m}$	專案實施後，單位產品 m 月平均蒸汽消耗率	kg/產量單位 ton/產量單位
$P_{PJ,m}$	專案實施後，m 月產品產量	產量單位[重量/長度/面積/體積單位]
$S_{PJ,m}$	專案實施後，m 月的蒸汽消耗量	kg 或 ton

18. 專案單位產品平均蒸汽消耗率可由公式 6 計算，計算 $SSCR_{avg,PJ}$ 時，應以改善後穩定狀態生產之 $SSCR_{PJ,m}$ 計算。取一整年的數據求平均值。

$$SSCR_{avg,PJ} = \frac{\sum_{m=1}^{m=M_{w,PJ}} SSCR_{PJ,m}}{M_{w,PJ}} \quad \text{式 6}$$

參數	定義	單位
$SSCR_{avg,PJ}$	專案單位產品平均蒸汽消耗率	kg/產量單位 ton/產量單位
$SSCR_{PJ,m}$	專案實施後，單位產品 m 月平均蒸汽消耗率	kg/產量單位 ton/產量單位
$M_{w,PJ}$	專案實施後，用於計算 $SSCR_{avg,PJ}$ 的總月數	月

6.2 專案實施後排放量

19. 專案主要由兩處產生專案排放量：

- (1) 製程/單元設備使用蒸汽造成之排放量
- (2) 專案附屬設備排放量

$$PE_y = PE_{h,y} + PE_{a,y} \quad \text{式 7}$$

參數	定義	單位
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
$PE_{h,y}$	y 年製程/單元設備使用蒸汽造成之排放量	tCO ₂ e
$PE_{a,y}$	y 年之專案附屬設備排放量	tCO ₂ e

20. 製程/單元設備使用蒸汽造成之排放量($PE_{h,y}$)之決定：

$$PE_{h,y} = P_y \times SSCR_{avg,PJ} \times NCV_{steam} \times EF_{CO2,heat} \quad \text{式 8}$$

參數	定義	單位
P_y	y 年之產品產量	產量單位[重量/長度/面積/體積單位]
$SSCR_{avg,PJ}$	專案單位產品平均蒸汽消耗率	kg/產量單位 ton/產量單位
NCV_{steam}	蒸汽淨熱值	Mcal/ton、kcal/kg
$EF_{CO2,heat}$	蒸汽單位熱能之二氧化碳排放係數	tCO ₂ /Mcal

註：單位轉換，1Mcal = 1,000kcal。

21. 專案附屬設備排放量($PE_{a,y}$)之決定：

22. 專案邊界內之附屬設備(新設)，如泵浦等使用能源所產生之排放量：

- (1) 當附屬設備使用之能源型態為燃料時

$$PE_{a,y} = FC_{a,i,y} \times EF_{CO_2,i}$$

式 9

參數	定義	單位
$FC_{a,i,y}$	y 年之專案附屬設備之燃料 i 用量	t、kL、km ³ 等
$EF_{CO_2,i}$	燃料 i 之二氧化碳排放係數	tCO ₂ e/t、tCO ₂ e/kL、tCO ₂ e/km ³ 等

(2) 當附屬設備使用之能源型態為電力時

$$PE_{a,y} = EC_{a,ELEC,y} \times EF_{ELEC,y} \div 1,000$$

式 10

參數	定義	單位
$EC_{a,ELEC,y}$	y 年之專案附屬設備增加之用電量	kWh
$EF_{ELEC,y}$	電力或電網排放係數	kgCO ₂ e/ kWh

註：單位轉換，1t=1,000kg。

(3) 當附屬設備使用之能源型態為蒸汽時

$$PE_{a,y} = SC_{a,steam,y} \times NCV_{a,steam} \times EF_{a,CO_2,heat}$$

式 11

參數	定義	單位
$SC_{a,steam,y}$	y 年之專案附屬設備之蒸汽用量	t
$NCV_{a,steam}$	專案附屬設備蒸汽熱值	Mcal/t
$EF_{a,CO_2,heat}$	專案附屬設備之蒸汽單位熱能之二氧化碳排放係數	tCO ₂ /Mcal

7. 洩漏排放

23. 因專案節省之蒸汽，如導入其它製程使用，應透過蒸汽表計監測計算洩漏量。
24. 若蒸汽產生器為汽電共生鍋爐，汽電共生鍋爐之發電量應被監測以計算洩漏量。
25. 若蒸汽來源為外購蒸汽，應針對外購蒸汽之蒸汽產生器(包含蒸汽鍋爐與汽電共生設備)進行監測，洩漏量依據式 12 計算，相關數據依數據與參數表 19($EF_{LE,CO_2,heat}$)、數據與參數表 20($SC_{LE,steam,y}$)與數據與參數表 13($NCV_{LE,steam}$)進行監測。但若相關蒸汽使用量占外購蒸汽供應商蒸汽產量比例小於 5%以下，得不納入洩漏排放。
26. 設備之生產、搬運、裝設與廢棄時所產生之溫室氣體排放，不納入洩漏排放。

$$LE_y = SC_{LE,steam,y} \times NCV_{LE,steam} \times EF_{LE,CO_2,heat}$$

式 12

參數	定義	單位
LE_y	y 年之洩漏排放量	tCO ₂ e
$SC_{LE,steam,y}$	y 年之洩漏蒸汽量	t

$NCV_{LE,steam}$	洩漏蒸汽之熱值	Mcal/t
$EF_{LE, CO2,heat}$	洩漏蒸汽之蒸汽單位熱能之二氧化碳排放係數	tCO ₂ /Mcal

8. 減量

27. 計入期間 y 年之減量計算如下：

$$ER_y = BE_y - (PE_y + LE_y)$$

式 13

參數	定義	單位
ER_y	y 年之減量	tCO ₂ e
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
LE_y	y 年之洩漏排放量	tCO ₂ e

8.1 預設係數與參數說明

28. 下列參數應於確證時成為定值。

數據與參數表 1

數據/參數	$P_{BL,m}$
數據單位	產量單位[重量/長度/面積/體積單位]
描述	專案實施前，m 月產品產量
數據來源	- 表計連續量測值；或 - 生產規格條件值乘以實際操作時數；或 - 短期量測值乘以實際操作時數；或 - 其他生產操作紀錄
量測程序(若適用)	以流量計、磅秤或其它儀器直接量測產量，或配合操作時間計算
備註	數據來源選擇之優先順序應由上而下

數據與參數表 2

數據/參數	$S_{BL,m}$
數據單位	kg 或 ton
描述	專案實施前，m 月的蒸汽消耗量
數據來源	表計量測值
量測程序(若適用)	以流量計等儀器直接量測，並記錄該月蒸汽累計使用量
備註	-

數據與參數表 3

數據/參數	$M_{w,BL}$
-------	------------

數據單位	月
描述	專案實施前，用於計算 $SSCR_{avg,BL}$ 的總月數
數據來源	■ 生產操作紀錄
量測程序(若適用)	-
備註	-

數據與參數表 4.

數據/參數	P_{his}
數據單位	產量單位[重量/長度/面積/體積單位]
描述	專案實施前，產品歷史年產量
數據來源	■ 表計量測值；或 ■ 生產操作紀錄
量測程序(若適用)	-
備註	■ 數據來源選擇之優先順序應由上而下 ■ 專案實施前製程平均歷史產品年產量(P_{his})為專案實施前最近 3 年歷史平均值計算，如無完整 3 年歷史數據，得至少以最近 1 年數據

9. 監測方法

9.1 注意事項

29. 數據來源之優先順序由上而下，在數據可取得之情況下，應優先選擇實際量測值。
30. 數據以型錄值、操作紀錄、生產作業時間推算等方式取得時，查驗機構應請專案執行者提出相關佐證文件。

9.2 應監測之數據與參數

數據與參數表 5

數據/參數	$P_{PJ,m}$
數據單位	產量單位[重量/長度/面積/體積單位]
描述	專案實施後，m 月產品產量
數據來源	■ 表計連續量測值；或 ■ 生產規格條件值乘以實際操作時數；或 ■ 短期量測值乘以實際操作時數；或 ■ 其他生產操作紀錄
量測程序(若適用)	■ 以流量計、磅秤或其它儀器直接量測產量，或配合操作時間計算
監測頻率	■ 連續量測；或 ■ 至少一天/批一次；或 ■ 每天/批記錄生產條件與時數
QA/QC 程序	■ 相關量測儀器須依國家標準或廠內標準，依其校正週

	期並以具可追溯之方式定期進行校正
備註	於專案計畫書撰寫時，若無法取得實際蒸汽用量，得使用改善廠商或是自廠模擬/測試/實驗評估之節能改善數據或規格值推算

數據與參數表 6

數據/參數	$S_{PJ,m}$
數據單位	kg 或 ton
描述	專案實施後，m 月的蒸汽消耗量
數據來源	表計量測值
量測程序(若適用)	以流量計等儀器直接量測，並記錄該月蒸汽累計使用量
監測頻率	連續量測
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準，依其校正週期並以具可追溯之方式定期進行校正
備註	於專案計畫書撰寫時，若無法取得實際蒸汽用量，得使用改善廠商或是自廠模擬/測試/實驗評估之節能改善數據或規格值推算

數據與參數表 7

數據/參數	$M_{w,PJ}$
數據單位	月
描述	專案實施後，用於計算 $SSCR_{avg,PJ}$ 的總月數
數據來源	生產操作紀錄
量測程序(若適用)	-
監測頻率	每月記錄，每年統計
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表 8

數據/參數	P_y
數據單位	產量單位[重量/長度/面積/體積單位]
描述	y 年之產品產量
數據來源	- 表計量測值；或 - 生產規格條件值乘以實際操作時數；或 - 生產操作紀錄
量測程序(若適用)	以流量計、磅秤或其它儀器直接量測產量，或配合操作時間計算
監測頻率	- 連續量測；或 - 每月記錄
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準，依其校正週期並以具可追溯之方式定期進行校正

備註	▪ 於專案計畫書撰寫時， $P_y = P_{his}$
----	------------------------------

數據與參數表 9

數據/參數	NCV_{steam}
數據單位	Mcal/ton、kcal/kg
描述	蒸汽淨熱值
數據來源	▪ 依實測壓力溫度等資訊查文獻資料(如技術手冊等)求得
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 每月記錄
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表 10

數據/參數	$FC_{a, i, y}$
數據單位	t、kL、km ³ 等
描述	y 年之專案附屬設備之燃料 i 用量
數據來源	▪ 流量計量測值；或 ▪ 操作紀錄
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 連續量測；或 ▪ 每月記錄
QA/QC 程序	▪ 相關量測儀器須依國家標準或廠內標準，依其校正週期並以具可追溯之方式定期進行校正
備註	-

數據與參數表 11

數據/參數	$EC_{a, ELEC, y}$
數據單位	kWh
描述	y 年之專案附屬設備增加之用電量
數據來源	▪ 電錶量測值；或 ▪ 量測值乘實際運轉時數計算
量測程序(若適用)	▪ 以電錶直接量測用電量，或配合運轉時數計算
監測頻率	▪ 連續量測；或 ▪ 至少 1 年 1 次
QA/QC 程序	▪ 相關量測儀器須依國家標準或廠內標準，依其校正週期並以具可追溯之方式定期進行校正
備註	▪ 計畫書撰寫時，得以製程用電設備規格值推算 ▪ 量測計算方式包括連續量測及短期量測，在數據取得與相關條件允許之情況下，應優先使用連續量測值

數據與參數表 12

數據/參數	$SC_{a, steam, y}$
數據單位	ton
描述	y 年之專案附屬設備蒸汽用量
數據來源	▪ 流量計量測值；或 ▪ 量測值乘實際運轉時數計算
量測程序(若適用)	▪ 以流量計等儀器直接量測，並記錄該月蒸汽累計使用量
監測頻率	▪ 連續量測；或 ▪ 至少 1 年 1 次
QA/QC 程序	▪ 相關量測儀器須依國家標準或廠內標準，依其校正週期與追溯方式定期進行校正
備註	▪ 量測計算方式包括連續量測及短期量測，在數據取得與相關條件允許之情況下，應優先使用連續量測值

數據與參數表 13

數據/參數	$SC_{LE\ steam, y}$
數據單位	ton
描述	y 年之洩漏蒸汽量
數據來源	▪ 流量計量測值；或 ▪ 量測值乘實際運轉時數計算
量測程序(若適用)	▪ 以流量計等儀器直接量測，並記錄該月蒸汽累計使用量
監測頻率	▪ 連續量測；或 ▪ 至少 1 年 1 次
QA/QC 程序	▪ 相關量測儀器須依國家標準或廠內標準，依其校正週期並以具可追溯之方式定期進行校正
備註	▪ 量測計算方式包括連續量測及短期量測，在數據取得與相關條件允許之情況下，應優先使用連續量測值

數據與參數表 14

數據/參數	$EF_{ELEC, y}$
數據單位	kgCO ₂ e/kWh
描述	電力或電網排放係數
數據來源	▪ 引用政府最新年度公告電力排放係數；或 ▪ 依據國際 CDM 最新版次電力排放係數計算工具(Tool to calculate the emission factor for an electricity system)求出當年度混合邊際(CM)排放係數 ▪ 如包括自廠發電之情形，自廠電力排放係數應參循 CDM 最新版次「電力耗用之基線、專案及/或洩漏排放計算工具(Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions from electricity consumption)」計算
量測程序(若適用)	-

監測頻率	1 年 1 次；或 - 如選擇事前監測(ex-ante)，僅需於確證時確認
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表 15

數據/參數	$EF_{CO_2, i}$
數據單位	tCO ₂ e/t、tCO ₂ e/kL、tCO ₂ e/km ³ 等
描述	燃料 i 之二氧化碳排放係數
數據來源	依政府公告碳排放係數計算： $EF_{CO_2} = \text{碳排放係數(kgC/GJ)} \times (44/12) \times 4.1868 \times NCV \times 10^{-6}$
量測程序(若適用)	-
監測頻率	1 年 1 次
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表 16

數據/參數	$EF_{CO_2, heat}$
數據單位	tCO ₂ /Mcal
描述	蒸汽單位熱能之二氧化碳排放係數
數據來源	- 若蒸汽來源為單一供應端(蒸汽鍋爐)，以投入蒸汽產生器燃料產生之二氧化碳總排放量與產出蒸汽總熱能計算： $EF_{CO_2, heat} = \Sigma (\text{投入蒸汽產生器燃料用量} \times \text{燃料之二氧化碳排放係數}) / \Sigma (\text{產出蒸汽量} \times \text{蒸汽熱值})$ - 若蒸汽來源為單一供應端(汽電共生設備)，以投入蒸汽產生器燃料產生之二氧化碳總排放量與產出蒸汽總熱能計算： $EF_{CO_2, heat} = \Sigma (\text{投入汽電共生設備燃料用量} \times \text{燃料之二氧化碳排放係數} \times \text{汽電共生設備產生蒸汽的比例}) / \Sigma (\text{產出蒸汽量} \times \text{蒸汽熱值})$ 汽電共生設備產生蒸汽的比例則需依設備形式不同進行計算 - 若蒸汽來源為外購蒸汽(包含蒸汽鍋爐與汽電共生設備)，在資料可取得之情況下，應參照上述兩項說明進行係數之計算。但若無法取得相關燃料與蒸汽產量數據，得依蒸汽供應商提供之係數(溫室氣體盤查/申報計算之蒸汽排放係數)進行計算，供應商提供之係數應經第三方查驗機構查證。 - 若蒸汽來源為外購蒸汽(包含蒸汽鍋爐與汽電共生設

	備)，且其排放量占蒸汽來源設備排放量的 5%以下，得選用事前監測(ex-ante) 若蒸汽來源為多供應端混合，則應先計算各單一供應端之蒸汽單位熱能之二氧化碳排放係數，再依各供應端投入製程蒸汽用量進行加權平均： $EF_{CO_2,heat} = \Sigma (\text{供應端投入製程蒸汽用量} \times \text{蒸汽熱值} \times \text{蒸汽單位熱能之二氧化碳排放係數}) / \Sigma (\text{供應端投入製程蒸汽用量} \times \text{蒸汽熱值})$
量測程序(若適用)	
監測頻率	- 至少 1 年 1 次，或 - 如選擇事前監測(ex-ante)，僅需於確證時確認
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表 17

數據/參數	$EF_{a, CO_2, heat}$
數據單位	tCO ₂ /TJ、tCO ₂ /Mcal
描述	專案附屬設備之蒸汽單位熱能之二氧化碳排放係數
數據來源	- 若蒸汽來源為單一供應端(蒸汽鍋爐)，以投入蒸汽產生器燃料產生之二氧化碳總排放量與產出蒸汽總熱能計算： $EF_{CO_2,heat} = \Sigma (\text{投入蒸汽產生器燃料用量} \times \text{燃料之二氧化碳排放係數}) / \Sigma (\text{產出蒸汽量} \times \text{蒸汽熱值})$ - 若蒸汽來源為單一供應端(汽電共生設備)，以投入蒸汽產生器燃料產生之二氧化碳總排放量與產出蒸汽總熱能計算： $EF_{CO_2,heat} = \Sigma (\text{投入汽電共生設備燃料用量} \times \text{燃料之二氧化碳排放係數} \times \text{汽電共生設備產生蒸汽的比例}) / \Sigma (\text{產出蒸汽量} \times \text{蒸汽熱值})$ 汽電共生設備產生蒸汽的比例則需依設備形式不同進行計算 - 若蒸汽來源為外購蒸汽(包含蒸汽鍋爐與汽電共生設備)，在資料可取得之情況下，應參照上述兩項說明進行係數之計算。但若無法取得相關燃料與蒸汽產量數據，得依蒸汽供應商提供之係數(申報環保署排放量之蒸汽排放係數)進行計算，供應商提供之係數應經第三方查驗機構查證 - 若蒸汽來源為外購蒸汽(包含蒸汽鍋爐與汽電共生設備)，且其排放量占蒸汽來源設備排放量的 5%以下，得選用事前監測(ex-ante)

	若蒸汽來源為多供應端混合，則應先計算各單一供應端之蒸汽單位熱能之二氧化碳排放係數，再依各供應端投入製程蒸汽用量進行加權平均： $EF_{CO_2,heat} = \Sigma (\text{供應端投入製程蒸汽用量} \times \text{蒸汽熱值} \times \text{蒸汽單位熱能之二氧化碳排放係數}) / \Sigma (\text{供應端投入製程蒸汽用量} \times \text{蒸汽熱值})$
量測程序(若適用)	
監測頻率	- 至少 1 年 1 次，或 - 如選擇事前監測(ex-ante)，僅需於確證時確認
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表 18

數據/參數	$NCV_{a,steam}$
數據單位	kcal/kg、Mcal/t
描述	專案附屬設備蒸汽淨熱值
數據來源	依實測壓力溫度等資訊查文獻資料(如技術手冊等)求得
量測程序(若適用)	
監測頻率	每月記錄
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表 19

數據/參數	$EF_{LE, CO_2,heat}$
數據單位	tCO ₂ /TJ、tCO ₂ /Mcal
描述	洩漏蒸汽之蒸汽單位熱能之二氧化碳排放係數
數據來源	- 若蒸汽來源為單一供應端(蒸汽鍋爐)，以投入蒸汽產生器燃料產生之二氧化碳總排放量與產出蒸汽總熱能計算： $EF_{CO_2,heat} = \Sigma (\text{投入蒸汽產生器燃料用量} \times \text{燃料之二氧化碳排放係數}) / \Sigma (\text{產出蒸汽量} \times \text{蒸汽熱值})$ - 若蒸汽來源為單一供應端(汽電共生設備)，以投入蒸汽產生器燃料產生之二氧化碳總排放量與產出蒸汽總熱能計算： $EF_{CO_2,heat} = \Sigma (\text{投入汽電共生設備燃料用量} \times \text{燃料之二氧化碳排放係數} \times \text{汽電共生設備產生蒸汽的比例}) / \Sigma (\text{產出蒸汽量} \times \text{蒸汽熱值})$ 汽電共生設備產生蒸汽的比例則需依設備形式不同進行計算

	- 若蒸汽來源為外購蒸汽(包含蒸汽鍋爐與汽電共生設備)，在資料可取得之情況下，應參照上述兩項說明進行係數之計算。但若無法取得相關燃料與蒸汽產量數據，得依蒸汽供應商提供之係數(申報環保署排放量之蒸汽排放係數)進行計算，供應商提供之係數應經第三方查驗機構查證 - 若蒸汽來源為外購蒸汽(包含蒸汽鍋爐與汽電共生設備)，且其排放量占蒸汽來源設備排放量的 5%以下，得選用事前監測(ex-ante) - 若蒸汽來源為多供應端混合，則應先計算各單一供應端之蒸汽單位熱能之二氧化碳排放係數，再依各供應端投入製程蒸汽用量進行加權平均： $EF_{CO_2,heat} = \frac{\sum (\text{供應端投入製程蒸汽用量} \times \text{蒸汽熱值} \times \text{蒸汽單位熱能之二氧化碳排放係數})}{\sum (\text{供應端投入製程蒸汽用量} \times \text{蒸汽熱值})}$
量測程序(若適用)	
監測頻率	至少 1 年 1 次
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表 20

數據/參數	$NCV_{LE,steam}$
數據單位	kcal/kg、Mcal/t
描述	洩漏蒸汽之熱值
數據來源	依實測壓力溫度等資訊查文獻資料(如技術手冊等)求得
量測程序(若適用)	
監測頻率	每月記錄
QA/QC 程序	-
備註	-

31. 採連續量測方式，至少每月記錄 1 次，並取年平均值/累計值計算。
32. 短期量測係指於未設置固定式表計，而無法進行連續測量或無法頻繁、密集進行數值記錄時，採用可攜式或臨時性表計進行量測。
33. 實施短期量測時，宜於設備穩定運轉的狀態下進行，且如相關製程負載條件有所變化，則依該負載條件分別量測並計算平均值。另，相關儀表應定期進行校正。
34. 監測頻率可參考 IPMVP 規範，或國內節能績效驗證(M&V)相關作法，參閱附件。

10. 減量方案下之專案應用

35. 如本減量方法應用於方案型減量專案，須符合下列事項：

- (1) 洩漏量之計算應符合第 7 節之規範。
- (2) 當計畫活動包括改裝/新增/汰換蒸汽系統設備及附屬設備之導入時，專案實施後，如既有設備直接報廢，則可忽略該設備於其他活動使用造成之洩漏，但應針對其報廢情形進行監測。監測內容應確保被替換之既有設備數量與報廢設備數量一致，故報廢設備應保留至此一致性被確認為止。既有設備之報廢資訊應被文件化並查證。

附錄 1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式

選項	量測方式	計算方式	量測與驗證費用
A	- 透過部分量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短期或連續量測 - 部分量測代表某些耗能參數可以為約定值，但做約定時必須進行誤差分析，證明約定值總誤差造成節能量計算結果的影響不大	使用短時間或連續量測、約定值、電腦模擬與(或)歷史資料，進行節能效益計算	決定於量測點的多寡、約定內容的複雜程度、量測頻率，典型的費用約占 1~5% 的節能專案成本
B	- 透過全部量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 全部量測代表全部耗能參數皆以量測獲得，而非約定	使用短時間或連續量測，進行節能效益計算	決定於量測點及系統型態，與分析及量測的條款，典型的費用約占 3~10% 的節能專案成本
C	- 透過全部量測整廠的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 通常是利用現有電力公司或燃料公司公表進行量測	藉由回歸分析，針對公表或分表之數據進行分析比較	決定於分析參數的數量及複雜程度，典型的費用約占 1~10% 的節能專案成本
D	- 透過電腦模擬方式來求得節能量，獨立節能改善或證廠節能改善皆可適用 - 此選項需要大量模擬方面的技術與理論基礎	將耗能相關數據帶入模擬模型進行校正後，再計算節能效益	決定於分析系統的數量及複雜程度，典型的費用約占 3~10% 的節能專案成本

資料來源：陳輝俊，台灣 ESCO 節能績效量測與驗證之案例分析，2010。

附錄 2. 減量方法研訂參考依據

	資料名稱	應用項目
①	國際清潔發展機制(CDM)，大規模方法學編號 AM-0018 「Baseline methodology for steam optimization system」第 3 版，2012.3。	邊界、外加性、基線/專案實施後排放量計算等
②	國際清潔發展機制(CDM)，大規模方法學編號 AM-0018 案例 PDD(2008)與監測報告(2010)「Steam Optimization in Cooking Process in Paper Plant」。	邊界、基線/專案實施後排放量計算等
③	國際清潔發展機制(CDM)，小規模方法學編號 AMS-III-AN 「Fossil fuel switch in existing manufacturing industries」第 2 版，2012.3。	適用條件
④	國際清潔發展機制(CDM)，電網排放係數計算工具 (Tool to calculate the emission factor for an electricity system) 第 2.2.1 版，2011.09。	監測方法(電力或電網排放係數)
⑤	國內減量方法 TNS-II.002 「工業設施的排氣/高溫產品廢熱回收利用」，行政院環保署，2012.11。	基線/專案實施後之排放量、應用範例

減量方法資料

版次	日期	修訂記錄
01.0	105 年 10 月 25 日	「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會第 3 次會議」決議審核通過。
		...